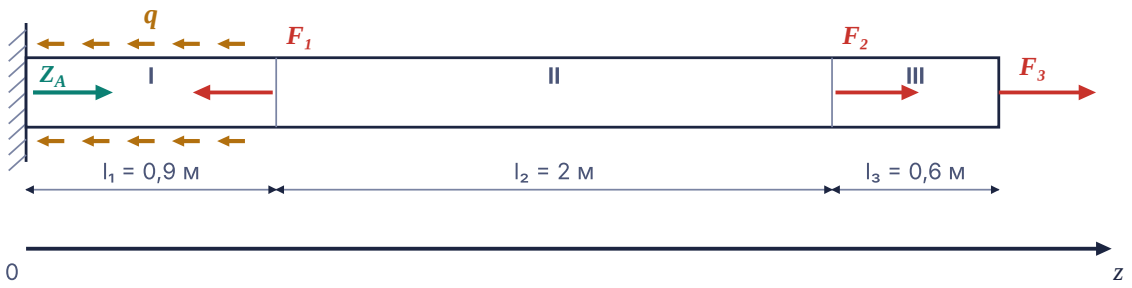
Растяжение-сжатие
схема 21 · шифр 2252946136

Ступенчатый брус с жёсткой заделкой слева, три участка. На первом участке — распределённая нагрузка q, сосредоточенные силы F_1, F_2, F_3. Требуется построить эпюру продольной силы, подобрать квадратное сечение каждого участка, построить эпюру перемещений и проверить жёсткость.

Исходные данные

Шифр	2	2	5	2	9	4	6	1	3	6
	l_1, м	l_2, м	l_3, м	F_1, кН	F_2, кН	F_3, кН	q, кН/м	E, МПа	$[\sigma]_р$, МПа	$[\sigma]_с$, МПа
Значение	0,9	2	0,6	37	29	7	100	$1 \cdot 10^5$	60	100

Допускаемое удлинение (укорочение) участка $[\Delta l] = 10^{-3} \cdot l$. Модуль упругости: в восьмой колонке таблицы стоит 10, то есть $E = 10 \cdot 10^4$ МПа $= 1 \cdot 10^5$ МПа.



Расчётная схема. Ось z направлена от заделки вдоль бруса. Нагрузка q и сила F_1 направлены к заделке, силы F_2 и F_3 — от заделки.

1. Запишем аналитические выражения продольных сил по участкам и вычислим их на границах. Построим

эпюру продольной силы

1.1. Составим уравнение для суммы проекций сил на ось Z для всего бруса и вычислим опорную реакцию

Направим реакцию заделки Z_A по оси z. Равнодействующая распределённой нагрузки на первом участке $q\,l_1$.

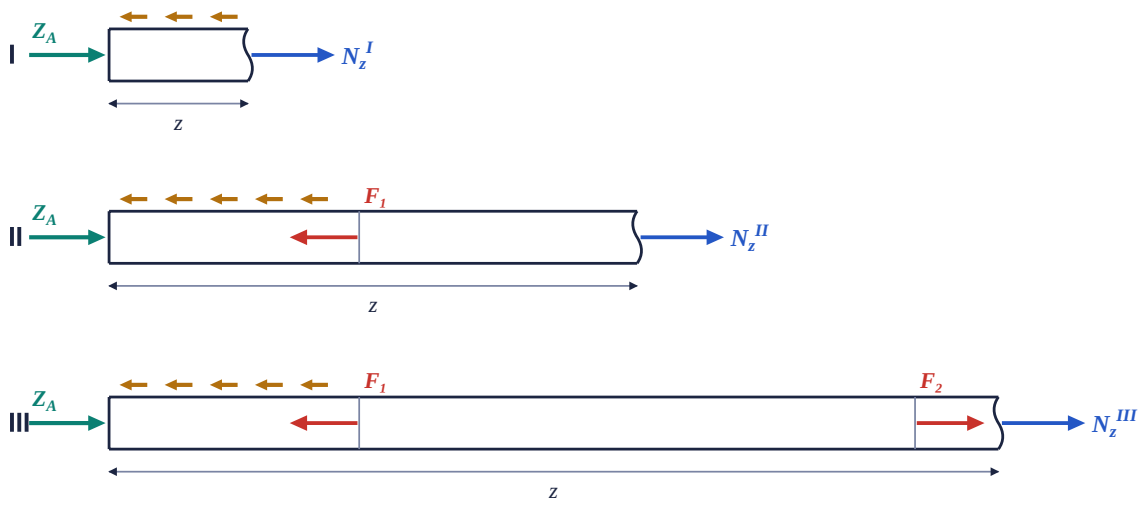
$$\sum F_z = 0: \qquad Z_A - q\,l_1 - F_1 + F_2 + F_3 = 0,$$

$$Z_A = q\,l_1 + F_1 - F_2 - F_3 = 100 \cdot 0{,}9 + 37 - 29 - 7 = 91 \text{ кН}.$$

$Z_A = 91$ кН. Знак «плюс» — реакция направлена так, как показано на схеме (по оси z).

1.2. Рассмотрим каждый участок бруса для нахождения значений продольной силы

Мысленно рассекаем брус на каждом участке и рассматриваем левую отсечённую часть. Продольную силу N_z направляем от сечения (растяжение — плюс).



Отсечённые части для первого, второго и третьего участков.

Первый участок: $0 \le z \le l_1 = 0{,}9$ **м**

$$Z_A - q\,z + N_z^I = 0 \quad \Rightarrow \quad N_z^I = q\,z - Z_A = 100z - 91.$$

$$z = 0: \; N_z^I = -91 \text{ кН}; \qquad z = 0{,}9 \text{ м}: \; N_z^I = 100 \cdot 0{,}9 - 91 = -1 \text{ кН}.$$

На первом участке продольная сила меняется по линейному закону, участок сжат.

Второй участок: $l_1 \le z \le l_1 + l_2$, то есть $0{,}9 \le z \le 2{,}9$ м

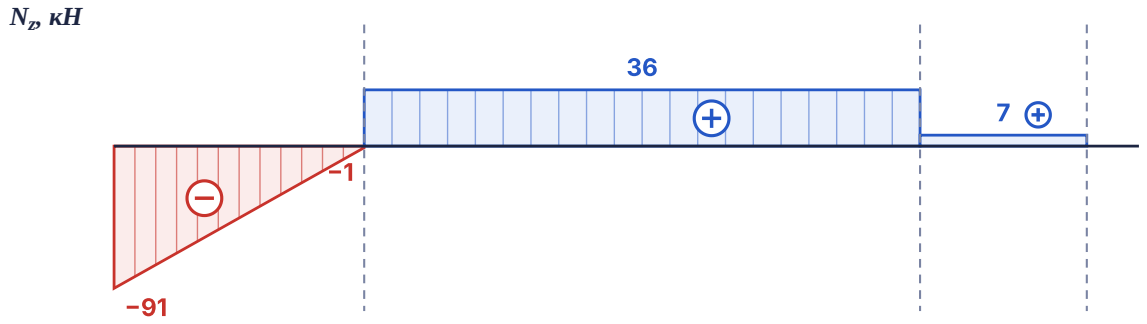
$$Z_A - q\,l_1 - F_1 + N_z^{II} = 0 \quad \Rightarrow \quad N_z^{II} = q\,l_1 + F_1 - Z_A = 90 + 37 - 91 = 36 \text{ кН}.$$

Продольная сила постоянна, участок растянут.

Третий участок: $l_1 + l_2 \le z \le l_1 + l_2 + l_3$, то есть $2{,}9 \le z \le 3{,}5$ м

$$Z_A - q\,l_1 - F_1 + F_2 + N_z^{III} = 0 \quad \Rightarrow \quad N_z^{III} = q\,l_1 + F_1 - F_2 - Z_A = 90 + 37 - 29 - 91 = 7 \text{ кН}.$$

Проверка по правой отсечённой части: $N_z^{III} = F_3 = 7$ кН — совпадает. Участок растянут.



Эпюра продольной силы N_z, кН. Скачки на границах участков равны приложенным там силам: $36 - (-1) = 37 = F_1$, $36 - 7 = 29 = F_2$.

2. Подбор сечений бруса по участкам

2.1. Предположим, что брус имеет сечение квадрат со стороной a, тогда площадь данного сечения будет рассчитываться по формуле $A = \dfrac{N_z}{[\sigma]}$, а сторона бруса $a = \sqrt{A}$

Для растянутых участков берём $[\sigma]_\text{р} = 60$ МПа, для сжатых — $[\sigma]_\text{с} = 100$ МПа. В расчёт подставляем модуль продольной силы.

2.2. Рассмотрим каждый участок

Первый участок (сжатие)

$$A'_I = \frac{|N_z^I(0)|}{[\sigma]_\text{с}} = \frac{91 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^6} = 9{,}1 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^2, \qquad A''_I = \frac{|N_z^I(l_1)|}{[\sigma]_\text{с}} = \frac{1 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^6} = 0{,}1 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^2.$$

Из двух полученных значений выберем наибольшую и посчитаем сторону бруса a:

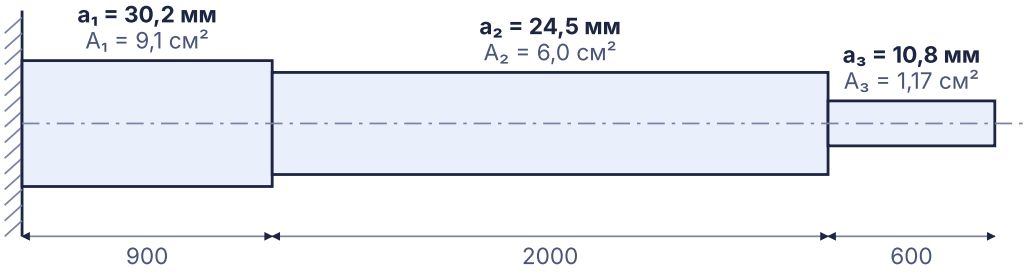
$$A_I = 9{,}1 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^2 = 9{,}1\ \text{см}^2, \qquad a_1 = \sqrt{9{,}1 \cdot 10^{-4}} = 0{,}0302\ \text{м} = 30{,}2\ \text{мм}.$$

Второй участок (растяжение)

$$A_{II} = \frac{N_z^{II}}{[\sigma]_\text{р}} = \frac{36 \cdot 10^3}{60 \cdot 10^6} = 6 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^2 = 6\ \text{см}^2, \qquad a_2 = \sqrt{6 \cdot 10^{-4}} = 0{,}0245\ \text{м} = 24{,}5\ \text{мм}.$$

Третий участок (растяжение)

$$A_{III} = \frac{N_z^{III}}{[\sigma]_\text{р}} = \frac{7 \cdot 10^3}{60 \cdot 10^6} = 1{,}17 \cdot 10^{-4}\ \text{м}^2 = 1{,}17\ \text{см}^2, \qquad a_3 = \sqrt{1{,}17 \cdot 10^{-4}} = 0{,}0108\ \text{м} = 10{,}8\ \text{мм}.$$



Ступенчатый брус с подобранными сечениями, размеры в мм. Длины участков и стороны сечений показаны в разных масштабах.

3. Рассчитаем перемещение поперечных сечений бруса

В основе решения задачи лежат 2 принципа. Принцип Бернулли и принцип Сен-Венана.

Принцип Бернулли (гипотеза плоских сечений): сечения, плоские до деформации, остаются плоскими и перпендикулярными оси бруса, поэтому напряжения по сечению распределены равномерно, $\sigma = N_z / A$. Принцип Сен-Венана: вдали от места приложения нагрузки распределение напряжений не зависит от способа её приложения, поэтому силу можно считать приложенной в точке.

Модуль упругости $E = 1 \cdot 10^5$ МПа $= 10^{11}$ Па. Ось z — от заделки, в заделке перемещение равно нулю.

Первый участок (нагрузка распределённая, N_z переменная)

$$\delta(z) = \int_0^z \frac{N_z^I\, dz}{EA_I} = \frac{1}{EA_I}\int_0^z (qz - Z_A)\, dz = \frac{1}{EA_I}\left(\frac{qz^2}{2} - Z_A z\right).$$

$$EA_I = 10^{11} \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-4} = 9{,}1 \cdot 10^7 \text{ Н}.$$

$$z = 0:\ \delta = 0; \qquad z = 0{,}45 \text{ м}:\ \delta = \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 0{,}45^2 - 91 \cdot 10^3 \cdot 0{,}45}{9{,}1 \cdot 10^7} = -3{,}39 \cdot 10^{-4} \text{ м};$$

$$z = l_1 = 0{,}9 \text{ м}:\ \delta_1 = \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 0{,}81 - 91 \cdot 10^3 \cdot 0{,}9}{9{,}1 \cdot 10^7} = \frac{-41\,400}{9{,}1 \cdot 10^7} = -4{,}55 \cdot 10^{-4} \text{ м} = -0{,}455 \text{ мм}.$$

Второй участок (N_z постоянна)

$$\delta_2 = \frac{N_z^{II}\, l_2}{EA_{II}} = \frac{36 \cdot 10^3 \cdot 2}{10^{11} \cdot 6 \cdot 10^{-4}} = 1{,}2 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 1{,}2 \text{ мм}.$$

$$\delta(l_1 + l_2) = \delta_1 + \delta_2 = -0{,}455 + 1{,}2 = 0{,}745 \text{ мм}.$$

Третий участок (N_z постоянна)

$$\delta_3 = \frac{N_z^{III}\, l_3}{EA_{III}} = \frac{7 \cdot 10^3 \cdot 0{,}6}{10^{11} \cdot 1{,}17 \cdot 10^{-4}} = 3{,}6 \cdot 10^{-4} \text{ м} = 0{,}36 \text{ мм}.$$

$$\delta(l_1 + l_2 + l_3) = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 = -0{,}455 + 1{,}2 + 0{,}36 = 1{,}105 \text{ мм}.$$

---

4. Нахождение экстремума

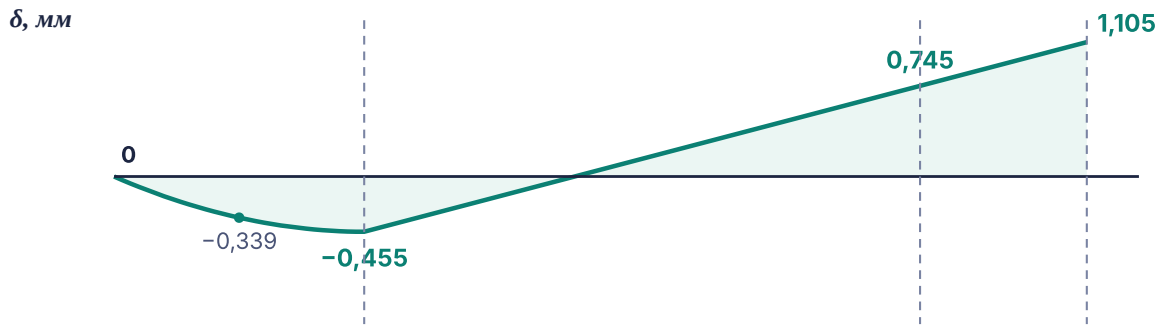
Экстремум на эпюре перемещений может быть только там, где $N_z = 0$, то есть на первом участке:

$$N_z^I = qz_0 - Z_A = 0 \quad \Rightarrow \quad z_0 = \frac{Z_A}{q} = \frac{91}{100} = 0{,}91 \text{ м}.$$

$z_0 = 0{,}91$ **м** $> l_1 = 0{,}9$ **м — точка лежит за пределами первого участка. Эпюра** N_z **на первом участке через ноль не проходит, значит, экстремума на эпюре перемещений нет: на первом участке перемещение монотонно убывает от 0 до** $-0{,}455$ **мм.**

Правила построения эпюры перемещения

1. В заделке перемещение отсутствует: $\delta(0) = 0$.
2. На втором и последующих участках $\delta = \delta_1 + \delta_2 + \ldots$ с учётом знака.
3. На участке с переменной нагрузкой δ — парабола (первый участок).
4. Если эпюра N_z проходит через ноль, на эпюре δ будет экстремум (здесь не проходит).
5. $N_z < 0$ — эпюра δ убывает (первый участок), $N_z > 0$ — возрастает (второй и третий).
6. Если N_z убывает — выпуклость параболы вверх, если N_z растёт — вниз. На первом участке N_z растёт от -91 до -1 кН — выпуклость вниз.
7. $N_z = \text{const}$ — прямая линия (второй и третий участки).



Эпюра перемещений δ, мм: 0 → −0,455 (парабола) → 0,745 → 1,105.

5. Проверка жёсткости всех участков бруса

$[\Delta l]$ **— допускаемое растяжение/сжатие на участке**, $[\Delta l] = 10^{-3} \cdot l$. Условие жёсткости: $|\delta_i| \le [\Delta l]_i$.

Первый участок

$$[\Delta l]_1 = 10^{-3} \cdot 0{,}9 = 0{,}9 \text{ мм}; \qquad |\delta_1| = 0{,}455 \text{ мм} \le 0{,}9 \text{ мм}.$$

Условие жёсткости не нарушено.

Второй участок

$$[\Delta l]_2 = 10^{-3} \cdot 2 = 2 \text{ мм}; \qquad |\delta_2| = 1{,}2 \text{ мм} \le 2 \text{ мм}.$$

Условие жёсткости не нарушено.

Третий участок

$$[\Delta l]_3 = 10^{-3} \cdot 0{,}6 = 0{,}6 \text{ мм}; \qquad |\delta_3| = 0{,}36 \text{ мм} \le 0{,}6 \text{ мм}.$$

Условие жёсткости не нарушено.

Вывод: условие жёсткости выполняется на всех трёх участках бруса, увеличивать площадь сечений или менять материал не требуется.

Ответ

Участок	N_z, кН	A, см²	a, мм	δ_i, мм	$[\Delta l]$, мм	Жёсткость
I	от −91 до −1	9,1	30,2	−0,455	0,9	выполнена
II	36	6,0	24,5	1,2	2,0	выполнена
III	7	1,17	10,8	0,36	0,6	выполнена

$Z_A = 91$ кН; перемещение свободного конца $\delta = 1{,}105$ мм; экстремума на эпюре перемещений нет ($z_0 = 0{,}91$ м $> l_1$).

Масштабы для миллиметровки

- **Длины бруса:** М 1:25 — 1 м = 40 мм: l_1 = 36 мм, l_2 = 80 мм, l_3 = 24 мм.
- **Эпюра N_z:** 1 см = 20 кН: −91 → 45,5 мм вниз, −1 → 0,5 мм, 36 → 18 мм вверх, 7 → 3,5 мм.
- **Эпюра δ:** 1 см = 0,25 мм: −0,455 → 18,2 мм вниз, −0,339 (середина первого участка) → 13,6 мм, 0,745 → 29,8 мм вверх, 1,105 → 44,2 мм.
- **Сечения на чертеже ступенчатого бруса:** М 2:1 — a_1 = 60,4 мм, a_2 = 49,0 мм, a_3 = 21,6 мм.

Греческие буквы: δ (дельта) — перемещение, Δl (большая дельта) — допускаемое удлинение, σ (сигма) — напряжение, Σ (большая сигма) — знак суммы.

Все числа пересчитаны.